PG No. 46 $T(c)$ 23 [cubic]

* Wyckoff site: `4a`, site symmetry: `.3.`

Table 1: Wyckoff bond: `4a@4a`, bond symmetry: `.3.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, X]$	$[x, x, x]$	`[1,5,9]`
2	$[-X, -X, X]$	$[-x, -x, x]$	`[2,7,12]`
3	$[-X, X, -X]$	$[-x, x, -x]$	`[3,8,10]`
4	$[X, -X, -X]$	$[x, -x, -x]$	`[4,6,11]`

Table 2: Wyckoff bond: `12b@4a`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, x, x]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -x, x]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, x, -x]$	`[3]`
4	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -x, -x]$	`[4]`
5	$[Z, X, Y]$	$[x, x, x]$	`[5]`
6	$[Z, -X, -Y]$	$[x, -x, -x]$	`[6]`
7	$[-Z, -X, Y]$	$[-x, -x, x]$	`[7]`
8	$[-Z, X, -Y]$	$[-x, x, -x]$	`[8]`
9	$[Y, Z, X]$	$[x, x, x]$	`[9]`
10	$[-Y, Z, -X]$	$[-x, x, -x]$	`[10]`
11	$[Y, -Z, -X]$	$[x, -x, -x]$	`[11]`
12	$[-Y, -Z, X]$	$[-x, -x, x]$	`[12]`

* Wyckoff site: `6b`, site symmetry: `2..`

Table 3: Wyckoff bond: `6a@6b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Y]$	$[x, 0, 0]$	`[1,-4]`
2	$[0, -X, Y]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,-3]`
3	$[Y, 0, X]$	$[0, x, 0]$	`[5,-8]`
4	$[Y, 0, -X]$	$[0, -x, 0]$	`[6,-7]`
5	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, x]$	`[9,-12]`
6	$[-X, Y, 0]$	$[0, 0, -x]$	`[10,-11]`

Table 4: Wyckoff bond: `6b@6b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[x, 0, 0]$	`[1,4]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,3]`
3	$[0, X, 0]$	$[0, x, 0]$	`[5,8]`
4	$[0, -X, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[6,7]`
5	$[0, 0, X]$	$[0, 0, x]$	`[9,12]`

continued ...

Table 4

No.	vector	center	mapping
6	$[0, 0, -X]$	$[0, 0, -x]$	`[10,11]`

Table 5: Wyckoff bond: `12c@6b`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, 0, 0]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[3]`
4	$[X, -Y, -Z]$	$[x, 0, 0]$	`[4]`
5	$[Z, X, Y]$	$[0, x, 0]$	`[5]`
6	$[Z, -X, -Y]$	$[0, -x, 0]$	`[6]`
7	$[-Z, -X, Y]$	$[0, -x, 0]$	`[7]`
8	$[-Z, X, -Y]$	$[0, x, 0]$	`[8]`
9	$[Y, Z, X]$	$[0, 0, x]$	`[9]`
10	$[-Y, Z, -X]$	$[0, 0, -x]$	`[10]`
11	$[Y, -Z, -X]$	$[0, 0, -x]$	`[11]`
12	$[-Y, -Z, X]$	$[0, 0, x]$	`[12]`

* Wyckoff site: `12c`, site symmetry: `1`

Table 6: Wyckoff bond: `12a@12c`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -y, z]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, y, -z]$	`[3]`
4	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -y, -z]$	`[4]`
5	$[Z, X, Y]$	$[z, x, y]$	`[5]`
6	$[Z, -X, -Y]$	$[z, -x, -y]$	`[6]`
7	$[-Z, -X, Y]$	$[-z, -x, y]$	`[7]`
8	$[-Z, X, -Y]$	$[-z, x, -y]$	`[8]`
9	$[Y, Z, X]$	$[y, z, x]$	`[9]`
10	$[-Y, Z, -X]$	$[-y, z, -x]$	`[10]`
11	$[Y, -Z, -X]$	$[y, -z, -x]$	`[11]`
12	$[-Y, -Z, X]$	$[-y, -z, x]$	`[12]`